

SPEC: G1 Form UX Redesign

สเปก handoff สำหรับ developer — ปรับ UX ฟอรมกรอกรายการ G1 (บานกระจก ประตู่/หน้าต่าง)

วันที่: 2026-06-11 สถานะ: อัปเดต — มือจับ multi-toggle + ชิปลักษณะการเปิดมั่ง (มดฟีนท 2026-06-11)

ไฟล์เป้าหมาย: public/calculator/index.html ดราฟ demo: draft-G1-formux.html

1. ขอบเขตงาน

เปลี่ยนแค่ "วิธีกรอก" (control type) — ไม่แตะ logic/ราคา/ค่าที่ส่งเข้าไป

ชิปและ stepper ต้อง sync ค่ากลับเข้า element เดิมที่ readItem() อ่าน (class .o-* / .i-* เดิม) — ห้ามเปลี่ยน value, class, หรือลำดับ option ใดๆ

กฎเหล็ก: readItem() อ่านค่าจาก d.querySelector('.i-type').value, d.querySelector('.o-bottomrail').value ฯลฯ — element เหล่านี้ต้องยังคงอยู่ใน DOM (hidden input หรือ select ที่ซ่อน) พร้อมค่าที่ถูกต้องเสมอ ก่อนที่ calcQuote() จะรัน

สรุปงานทั้งหมด

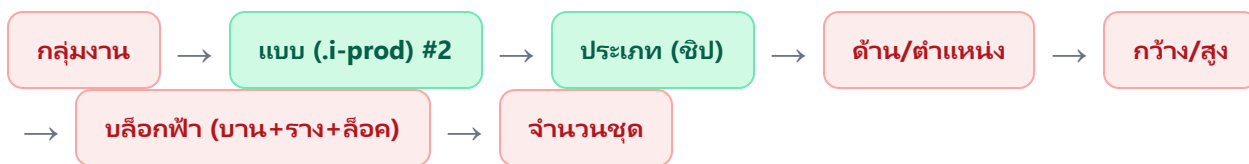
- ย้าย .i-prod (แบบ) ขึ้นมาเป็นลำดับ 2 (ทันทีหลัง .i-group)
- เปลี่ยน .i-type (ประเภท) จาก select → ชิป 2 ปุ่มใหญ่ (52px)
- เปลี่ยน select ≤4 ตัวเลือก → ชิป (8 ช่อง รายละเอียดในตาราง)
- ก่อนใหม่: ราบมือจับ → 1 กล่อง multi-toggle (ตักได้หลายแบรนด์พร้อมกัน) พร้อม X-series (ฟรี) + Cmech หลบมั่ง
- ก่อนใหม่: ราบมั่ง 4 ช่องกระจาย → 1 กล่อง (โพล์/ซ่อนตาม o-mosq)
- ก่อนย่อใน มั่ง: เพิ่มชิปลักษณะการเปิด (.o-mosqopenstyle) — โพล์เฉพาะ imp21/imp23 · label-only ไม่กระทบ ราคา
- ปุ่ม/ชิปทุกตัวสูง ≥40px (tap target มือถือ)

2. ลำดับช่องใหม่ (addItem template)

Before → After



ลำดับใหม่:



แก้ไขลำดับ div ใน d.innerHTML = ... — ห้ามเปลี่ยน class ของ element ใดๆ

ประเภทชิปใช้ <select class="i-type" style="display:none;"> ซ่อน + chip sync — ดูแพทเทิร์นในหัวข้อ 4

3. ตารางตัดสินใจ: ช่องไหนเปลี่ยนอะไร

กฎ A: select ≤4 ตัวเลือก → ชิป

กฎ B: กลุ่ม control ที่เกี่ยวกับ "สิ่งเดียว" แต่กระจาย → รวบรวมเป็น 1 กลอง (consolidate)

ช่อง (class)	ตัวเลือก	Control ใหม่	เหตุผล	บรรทัดโค้ด
.i-type (ประเภท)	2	ชิป 2up (52px)	2 ตัว · แกนหลักของฟอร์ม · tap ได้เลย	addItem L2103
.o-bottomrail (ราง)	2	ชิป sm (44px)	2 ตัว (กันน้ำ/เตี้ย) · ใช้ทุกงานบานเลื่อน	buildItemOpts L2334
.o-slidelock (ชุดล็อก)	2	ชิป sm (44px)	2 ตัว (มีกุญแจ/ไม่มี) · เฉพาะ itype=door	buildItemOpts L2345, 2353
ก้อน 1 (Consolidate): มือจับ — 1 กลอง multi-toggle อัปเดต: multi				
.o-cmech (Cmech ฝิง/แม่โทร)	3 / 7 / chk / 11 / 6 / flag	กลอง multi-toggle แบนด์ → sub control อิสระ	มติพื้นที่ 2026-06-11: เลือกได้หลายแบนด์พร้อมกัน (เช่น ดิจิตอล + สแตนอรัม ในบานเดียว)	buildItemOpts L2281–2299
.o-cmechcolor (สี 7 ตัว)	/ text+num		แต่ละแบนด์ = toggle อิสระ · ตึก = โพล์ sub · ปิด = เคลียร์ค่า + ซ่อน sub	
.o-cmechawn (หลบมุ้ง · บานกระทุ้ง)				
Before: ~31 ช่อง/control มองเห็น After: ~14 default (ยังไม่ตึกมือจับ/มุ้ง) / ~22 full (ลด ~29%)				

ช่อง (class)	ตัวเลือก	Control ใหม่	เหตุผล	บรรทัดโค้ด
.o-digi (ดิจิทัล 11 รุ่น) .o-stainless (สแตน 6 ขนาด) .o-xhandle (X-series · ฟรี) .o-handlename + .o-handleprice			ยังไม่ดีคืออะไร = ช้อนทุก sub (ฟอร์มสั้น)	
ก้อน 2 (Consolidate): มั่ง — รวม 4 ช่อง → 1 กลอง ใหม่				
.o-mosq (dropdown ชนิดมั่ง) .o-mosqw / .o-mosqh / .o-mosqpanels .o-mosqfabric (ผ้ามั่ง 5 ตัว) .o-mosqcolor (สี กรอบ 4 ตัว)	10+ / 3 inputs / 5 / 4	กล่องโพล/ ช้อนตาม o-mosq · สี กรอบ→ชิป	ผ้า/ขนาด/สีกรอบโพลแต่ไม่เลือกมั่ง → เซลล์สี · ช้อนทั้งหมดถ้า "ไม่ใส่"	buildItemOpts L2461–2469
ก่อนย่อในมั่ง: ชิปลักษณะการเปิด — โพลเฉพาะ imp21/imp23 ใหม่ 2026-06-11				
.o-mosqopenstyle (ลักษณะการเปิดมั่งเฟรม)	4 (เปิด/เลื่อน/กระทุ้ง/ยก)	ชิป sm (40px) · label-only	มติพื้นที่ 2026-06-11: มั่งเฟรมเล็ก/ใหญ่มีลักษณะการเปิดหลายแบบ แต่ชื่อมัดรวมไว้ในวงเล็บ → แยกเป็นชิปให้เลือกจริง · ค่าที่เลือกต่อท้ายชื่อมั่งในใบ เช่น "มั่งเฟรมเล็ก บานเลื่อน" · ไม่กระทบราคา / logic ใดๆ · default = "เปิด"	buildItemOpts — ใน mosq-detail-group (ใหม่)
.o-mosqcolor (สี กรอบมั่ง)	4	ชิป sm (44px)	4 ตัว · อยู่ในกล่องมั่งรวมแล้ว	buildItemOpts L2469
.o-mosqfabric (ผ้ามั่ง)	5	คง dropdown	5 ตัว เกิน 4 · บางชื่อยาว (สแตน นีรภัย)	buildItemOpts L2467
.o-solidlower (แผ่นทึบล่าง)	3	ชิป sm (44px)	3 ตัว (ไม่มี/อลูมิเนียม/คอมโพสิต)	buildItemOpts L2562
Before: ~31 ช่อง/control มองเห็น After: ~14 default (ยังไม่ดีก็มีจับ/มั่ง) / ~22 full (ลด ~29%)				

ช่อง (class)	ตัวเลือก	Control ใหม่	เหตุผล	บรรทัดโค้ด
.o-fcsides (กรอบวงกบ)	3	ชิป sm (44px)	3 ตัว + ช่องกรอก .o-fcm ต่อท้าย	buildItemOpts L2565
.o-beamm (เสริมคาน)	4	ชิป sm (44px)	4 ตัว (ไม่มี/รุ่น1/รุ่น2/รุ่น3)	buildItemOpts L2375
Before: ~31 ช่อง/control มองเห็น After: ~14 default (ยังไม่ตีกมือจับ/มุง) / ~22 full (ลด ~29%)				

ไม่เปลี่ยน (เกิน 4 ตัวเลือก หรือ **dynamic**): .i-group (7), .i-prod (40+), .i-color, .i-glass, .o-opentype (4 แต่ตัวเลือกยาว), .o-cmechcolor (7 สี), .o-digi (11), .o-stainless (6), .o-mosqfabric (5)

3A. Consolidate ก่อน 1 — มือจับ (multi-toggle)

มติฟันท์ 2026-06-11 (อัปเดต): ใส่มือจับได้หลายอย่างพร้อมกันในบานเดียว (เช่น ดิจิตอลล็อก + มือจับดิ่งสแตนอรั่ม) pattern เปลี่ยนจาก "เลือก 1 แบนด์ (clear อื่น)" → **multi-toggle อิสระ**
 ตี๊กแบนด์ไหน = โพล์ sub นั้น · ปิดแบนด์ = เคลียร์ค่า + ซ่อน sub · บวกราคาสะสมทุกแบนด์ที่ตี๊ก

สถานะปัจจุบัน (index.html L2281–2299): มือจับ 4 ช่องโพล์พร้อมกันเสมอถ้า p.digihandle === true — เซลล์ไม่รู้ว่เลือกหลายแบนด์พร้อมกันได้หรือไม่ · แต่ละช่องว่างก็เสี่ยงคิดราคาผิด

การทำงานที่ต้องการ (multi-toggle)

1. แสดง toggle แบนด์ 5 ตัว: Cmech · ดิจิตอล · สแตนอรั่ม · X-series (ฟรี) · รุ่นอื่น 🗒
2. แต่ละตัวเป็น toggle อิสระ — กดครั้งแรก = ตี๊ก (โพล์ sub) · กดซ้ำ = ปิด (เคลียร์ค่า + ซ่อน sub)
3. ห้ามเคลียร์แบนด์อื่นเมื่อตี๊กตัวใหม่ — แต่ละ sub/control ทำงานอิสระ
4. ยังไม่ตี๊กอะไร = ซ่อน sub ทุกตัว (ฟอร์มสั้น เหมือนเดิม)
5. readItem / calcQuote อ่านค่าจาก .o-cmech / .o-digi / .o-stainless / .o-handlename / .o-handleprice ตามปกติ — บวกราคาสะสมทุกที่มีค่า

HTML Pattern — กล่องมือจับ multi-toggle

```
// แทนที่ 4 label แยก (L2281–2299) ด้วยกล่องนี้กล่องเดียว
// control จริงทั้งหมดยังคงอยู่ใน DOM – readItem อ่านตามปกติ
h += `
<label class="opt" style="width:100%;">
  <b>มือจับ</b>
```

```

<div class="handle-brand-wrap" style="
    background:#FFF8E1;border:1px solid #FFD54F;
    border-radius:10px;padding:10px 12px;margin-top:4px;">

<div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#E65100;margin-bottom:8px;">
    ดึงแบรนด์ที่ใช้ (ดึงได้หลายอัน . ยังไม่ดึง = ช้อนทุก sub)
</div>

<!-- toggle แบนด์ – แต่ละตัวอิสระ -->
<div class="chip-group chip-sm">
    <button type="button" class="chip" data-hbrand="cmech"
        onclick="toggleHandleBrand(this)">Cmech</button>
    <button type="button" class="chip" data-hbrand="digital"
        onclick="toggleHandleBrand(this)">ดิจิตอล</button>
    <button type="button" class="chip" data-hbrand="stainless"
        onclick="toggleHandleBrand(this)">สแตนเลส</button>
    <button type="button" class="chip" data-hbrand="xseries"
        onclick="toggleHandleBrand(this)">X-series (ฟรี)</button>
    <button type="button" class="chip" data-hbrand="other"
        onclick="toggleHandleBrand(this)">รุ่นอื่น </button>
</div>

<!-- sub: Cmech – ฝัง/เมโทร (ชิป) + สี (dropdown) + หลบมุ้ง (checkbox) -->
<div class="hsub hsub-cmech" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid"
    <div class="chip-group chip-sm">
        <button type="button" class="chip on" data-val="embed"
            onclick="cmechTypePick(this)">ฝัง</button>
        <button type="button" class="chip" data-val="metro"
            onclick="cmechTypePick(this)">เมโทร</button>
    </div>
    <!-- o-cmech ช้อน – readItem อ่านจากตรงนี้ -->
    <select class="o-cmech" style="display:none;" onchange="calcQuote()">
        <option value="">ไม่ใส่</option>
        <option value="embed">ฝัง</option>
        <option value="metro">เมโทร</option>
    </select>
    <!-- o-cmechcolor คง dropdown (7 สี) -->
    <select class="o-cmechcolor" style="height:40px;margin-top:8px;" onchange="calcQuot
        <option value="black">สีดำ</option>...
    </select>
    <!-- o-cmechawn – หลบมุ้ง เฉพาะบานกระทุ้ง -->
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-top:8px;
        background:#FFF3E0;border-radius:8px;padding:6px 8px;font-size:13px;">
        <input type="checkbox" class="o-cmechawn"

```

```

        style="width:20px;height:20px;" onchange="calcQuote()">
        หลบมุ้ง <span style="color:#6B7280;font-size:12px;">(o-cmechawn · เฉพาะบานกระทุ้ง)</span>
    </label>
</div>

<!-- sub: ดิจิตอล – dropdown รุ่น (11 ตัว) -->
<div class="hsub hsub-digital" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid #ccc;">
    <select class="o-digi" style="height:44px;width:100%;" onchange="calcQuote()">
        <option value="">– เลือกรุ่น –</option>
        ${ DIGI.map(function(d,i){ return '<option value="'+i+'">'+d.n+' '+fmt(d.p)+'</option>' }) }
    </select>
</div>

<!-- sub: สแตนเลส – dropdown ขนาด (6 ตัว) -->
<div class="hsub hsub-stainless" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid #ccc;">
    <select class="o-stainless" style="height:44px;width:100%;" onchange="calcQuote()">
        <option value="">– เลือกขนาด –</option>
        ${ HANDLE_STAINLESS.map(function(s,i){ return '<option value="'+i+'">'+s.n+' '+fmt(s.p)+'</option>' }) }
    </select>
</div>

<!-- sub: X-series (ฟรี · o-xhandle) – เฉพาะบาน X-series/SlimLux -->
<div class="hsub hsub-xseries" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid #ccc;">
    <div style="background:#F0FFF4;border-radius:8px;padding:8px 10px;font-size:13px;color:#6B7280;">
        มือจับ X-series (ฟรี) – ไม่บวกราคาเพิ่ม<br>
        <span style="color:#6B7280;font-size:12px;">o-xhandle · เฉพาะบาน X-series / SlimLux
    </div>
    <!-- o-xhandle ซ่อน – readItem อ่าน -->
    <input type="hidden" class="o-xhandle" value="1">
</div>

<!-- sub: รุ่นอื่น – text + number (o-handlename + o-handleprice) -->
<div class="hsub hsub-other" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid #ccc;">
    <input type="text" class="o-handlename"
        placeholder="ชื่อรุ่น เช่น HD182 / Berin"
        style="height:40px;margin-bottom:6px;" oninput="calcQuote()">
    ราคา <input type="number" class="o-handleprice"
        min="0" step="100" value="0"
        style="width:110px;height:40px;" oninput="calcQuote()"> บาท
</div>

</div>
</label>`;

```

JS function: toggleHandleBrand + cmechTypePick

```
// เพิ่มใน script global (แทน handleBrandPick เดิม)
// multi-toggle อีสระ - ไม่ clear แบนด์อื่น
function toggleHandleBrand(btn) {
  const brand = btn.dataset.hbrand;
  const isOn = btn.classList.contains('on');

  if (isOn) {
    // ปิด: เคลียร์ค่า control ของแบนด์นี้เท่านั้น + ซ่อน sub
    btn.classList.remove('on');
    clearHandleBrandControls(btn, brand);
    const sub = btn.closest('.handle-brand-wrap').querySelector('.hsub-' + brand);
    if (sub) sub.style.display = 'none';
  } else {
    // เปิด: ดึงแบนด์ + โพล์ sub + set default
    btn.classList.add('on');
    const sub = btn.closest('.handle-brand-wrap').querySelector('.hsub-' + brand);
    if (sub) sub.style.display = '';
    // default Cmech = embed
    if (brand === 'cmech') {
      const ch = btn.closest('.ch');
      if (ch) { const s = ch.querySelector('.o-cmech'); if (s) s.value = 'embed'; }
    }
    // X-series: set flag
    if (brand === 'xseries') {
      const ch = btn.closest('.ch');
      if (ch) { const xh = ch.querySelector('.o-xhandle'); if (xh) xh.value = '1'; }
    }
  }
  calcQuote();
}

// เคลียร์ค่า control เฉพาะแบนด์ที่กำหนด (ไม่แตะแบนด์อื่น)
function clearHandleBrandControls(btn, brand) {
  const ch = btn.closest('.ch');
  if (!ch) return;
  if (brand === 'cmech') {
    const s = ch.querySelector('.o-cmech'); if (s) s.value = '';
    const a = ch.querySelector('.o-cmechawn'); if (a) a.checked = false;
  } else if (brand === 'digital') {
    const s = ch.querySelector('.o-digi'); if (s) s.value = '';
  } else if (brand === 'stainless') {
    const s = ch.querySelector('.o-stainless'); if (s) s.value = '';
  }
}
```

```

    } else if (brand === 'xseries') {
      const xh = ch.querySelector('.o-xhandle'); if (xh) xh.value = '';
    } else if (brand === 'other') {
      const hn = ch.querySelector('.o-handleprice'); if (hn) hn.value = '';
      const hp = ch.querySelector('.o-handleprice'); if (hp) hp.value = '0';
    }
  }
}

// sync ชิป Cmech type → select ช้อน (ไม่เปลี่ยน)
function cmechTypePick(btn) {
  const sub = btn.closest('.hsub-cmech');
  if (!sub) return;
  sub.querySelectorAll('[data-val]').forEach(function(c) { c.classList.remove('on'); });
  btn.classList.add('on');
  const sel = sub.querySelector('.o-cmech');
  if (sel) { sel.value = btn.dataset.val; sel.dispatchEvent(new Event('change', {bubbles:
}

```

มือจับ X-series (.o-xhandle) — default ใหม่: รวมใน toggle แปรนัยเป็นตัวที่ 4 "X-series (ฟรี)" · sub แสดงข้อความอธิบาย + hidden input value="1"
ไม่บวกเงิน · เฉพาะบาน X-series / SlimLux · (L2299 ในโค้ดเดิม)

มือจับ Cmech หลบมุ้ง (.o-cmechawn) — default ใหม่: รวมใน sub ของ Cmech เป็น checkbox ย่อยท้ายสุด (โพล์เมื่อตีก Cmech)
เฉพาะบานกระทุ้ง · เมื่อปิด Cmech toggle ต้อง clearHandleBrandControls เคลียร์ .o-cmechawn ด้วย

ข้อสำคัญ — ราคาบวกสะสม: readItem/calcQuote อ่าน .o-digi, .o-stainless, .o-cmech, .o-handleprice แยกกัน และบวกรวมตามที่ logic เดิมทำอยู่แล้ว — ไม่ต้องแก้ logic · แคลให้แต่ละ control มีค่าถูกต้องเมื่อ toggle ปิด (ค่าว่าง/0)

3B. Consolidate ก้อน 2 — มุ้ง (4 ช่อง → 1 กล่อง)

สถานะปัจจุบัน (index.html L2461–2469): ช่อง o-mosqw, o-mosqh, o-mosqpanels, o-mosqfabric, o-mosqcolor โพล์ทั้งหมด แม้ยังเลือก o-mosq = "" (ไม่ใส่) — เซลล์สั่งว่าต้องกรอกหรือเปล่า
เป้าหมาย: ช้อนทั้งหมดถ้า o-mosq = "" · โพล์เมื่อเลือกมุ้ง · จัดอยู่กล่องเดียวกัน

การทำงานที่ต้องการ

1. dropdown .o-mosq อยู่บนสุดกล่อง — ค่า default = "" (ไม่ใส่)
2. ถ้า .o-mosq = "" → ช้อน: ผ้ามุ้ง + ขนาด + จำนวนบาน + สีกรอบทั้งหมด
3. ถ้า .o-mosq มีค่า → โพล์ทั้งกลุ่มในกล่องสีฟ้าได้ dropdown
4. สีกรอบมุ้ง (.o-mosqcolor) เปลี่ยนจาก dropdown → ขิป 4 ตัว (ตามสีบาน / ซาฮาร่า / KL พิเศษ / KL ลายไม้)
5. ผ้ามุ้ง (.o-mosqfabric) คง dropdown (5 ตัว)
6. ขนาดมุ้ง (o-mosqw/h) เว้นว่าง = auto จากบานหลัก — label "auto จากบาน" · ถูกต้องแล้ว คงไว้

HTML Pattern — กล่องมุ้งรวม

```
// แทนที่ 4 label แยก (L2465-2469) ด้วยกล่องนี้กล่องเดียว
// control จริงทั้งหมดอยู่ใน DOM เดิม (ไม่ซ่อน) — readItem อ่านได้ปกติ
h += `
<label class="opt" style="width:100%;">
  <b>มุ้ง</b>
  <div class="mosq-wrap" style="
    background:#E3F2FD;border:1px solid #90CAF9;
    border-radius:10px;padding:10px 12px;margin-top:4px;">

    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#1565C0;margin-bottom:8px;">
      เลือกชนิดมุ้ง — "ไม่ใส่" = ช้อนรายละเอียดทั้งหมด
    </div>

    <!-- dropdown ชนิดมุ้ง (o-mosq) -->
    <select class="o-mosq" style="height:44px;width:100%;"
      onchange="mosqGroupToggle(this); calcQuote();">
      <option value="">ไม่ใส่</option>
      ${ MOSQUITO_SCREEN.filter(...).map(...).join('') }
    </select>

    <!-- กลุ่มรายละเอียด — ช้อน default -->
    <div class="mosq-detail-group" style="
      display:none;margin-top:10px;
      border-top:1px solid #90CAF9;padding-top:10px;">

    <!-- ขนาดมุ้ง (o-mosqw, o-mosqh, o-mosqpanels) -->
    <label class="opt">
      ขนาดมุ้ง <span style="font-size:11px;color:#0369A1;">[auto จากบาน]</span><br>
      กว้าง <input type="number" class="o-mosqw" min="0" step="0.1" value=""
        placeholder="ม." style="width:64px;height:36px;" oninput="calcQuote()">
      × ยาว <input type="number" class="o-mosqh" min="0" step="0.1" value=""
        placeholder="ม." style="width:64px;height:36px;" oninput="calcQuote()">
      · บาน <input type="number" class="o-mosqpanels" min="0" step="1" value=""
        placeholder="auto" style="width:56px;height:36px;" oninput="calcQuote()">
```

```

</label>

<!-- ผ้ามุ้ง (o-mosqfabric) – คง dropdown -->
<label class="opt">ผ้ามุ้ง
  <select class="o-mosqfabric" style="height:36px;" onchange="calcQuote()">
    <option value="fiber_gray" selected>ไฟเบอร์เทา (default)</option>
    <option value="fiber_black">ไฟเบอร์ดำ</option>
    <option value="anti_pet">กันแมว/หมา +800</option>
    <option value="stainless">สแตนกันหนู +1,200</option>
    <option value="safety08">สแตนนิรภัย 0.8มม.</option>
  </select>
</label>

<!-- สีกรอบมุ้ง (o-mosqcolor) – เปลี่ยนเป็นชิป -->
<label class="opt" style="width:100%;">สีกรอบมุ้ง
  <div class="chip-group chip-sm">
    <button type="button" class="chip on" data-val=""
      onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">ตามสีบาน</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="sahara"
      onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">เทาซาฮารา</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="kl_special"
      onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">KL พิเศษ</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="kl_wood"
      onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">KL ลายไม้</button>
  </div>
  <!-- o-mosqcolor ซ่อน – readItem อ่านจากตรงนี้ -->
  <select class="o-mosqcolor" style="display:none;" onchange="calcQuote()">
    <option value="">ตามสีบาน (ฟรี)</option>
    <option value="sahara">เทาซาฮารา (×0.5)</option>
    <option value="kl_special">เคแอลอบพิเศษ (×0.5)</option>
    <option value="kl_wood">เคแอลลายไม้ (×0.5)</option>
  </select>
</label>

</div><!-- /mosq-detail-group -->
</div><!-- /mosq-wrap -->
</label>`;

```

JS function: mosqGroupToggle

```

// เพิ่มใน script global
function mosqGroupToggle(sel) {
  const wrap = sel.closest('.mosq-wrap');

```

```
if (!wrap) return;
const grp = wrap.querySelector('.mosq-detail-group');
if (grp) grp.style.display = sel.value ? '' : 'none';
}
```

ข้อสำคัญ — มุ้งโหมด B (.o-screen_existing · L2472): checkbox "ติดมุ้งบานเดิม" อยู่ใน if(p.cat=== 'มุ้ง')
— เป็น G5 ไม่ใช่ G1 ไม่ต้องรวมในกล่อง G1 นี้ เว้นไว้ตามเดิม

3C. ก้อนย่อยในมุ้ง — ชิปลักษณะการเปิด (.o-mosqopenstyle)

มติฟันท์ 2026-06-11: มุ้งเฟรมเล็ก (imp21) และมุ้งเฟรมใหญ่ (imp23) มีลักษณะการเปิดหลายแบบ — ปัจจุบันมัดรวมไว้ในชื่อวงเล็บ "(เปิด/เลื่อน/กระทุ้ง/ยก)" · ควรให้เซลล์เลือกจริงแทน
เป็น **label-only** ไม่กระทบราคา/logic — ค่าที่เลือกต่อท้ายชื่อมุ้งในใบ genQuote เท่านั้น

ข้อเตือน class — อายาชนกับ .o-mosqopen (dead code): ในโค้ดปัจจุบันมี if(false){o-mosqopen ... } — เป็น dead code ที่ถูก comment/bypass ไว้ ห้ามใช้ class .o-mosqopen · ใช้เฉพาะ **.o-mosqopenstyle** เท่านั้น

เงื่อนไขการโพล/ซ่อน

- โพลเมื่อ o-mosq === 'imp21' (มุ้งเฟรมเล็ก) หรือ o-mosq === 'imp23' (มุ้งเฟรมใหญ่)
- ซ่อนเมื่อเลือกชนิดมุ้งอื่น (imp22, mj_sd_basic, imp29, imp30, imp31, mj_screen_safety ฯลฯ)
- ซ่อนเมื่อ o-mosq = "" (ไม่ใส่)
- เมื่อเปลี่ยนชนิดมุ้ง → reset ชิปลกลับ default "เปิด" ทุกครั้ง

ตัวเลือก 4 ชิปล (ตามกฎ select≤4 → chip)

ค่า (value)	ป้ายบนชิปล	default
เปิด	เปิด	ใช่ — ชิปลแรก .on
เลื่อน	เลื่อน	-
กระทุ้ง	กระทุ้ง	-
ยก	ยก	-

HTML Pattern — ชิปลักษณะการเปิด (ใน mosq-detail-group)

```
// แทรกใน mosq-detail-group ระหว่างบล็อกขนาดม้ง กับ ผ้าม้ง
// โพล/ซ่อนด้วย mosqGroupToggle จาก o-mosq + เช็ค imp21/imp23 เพิ่มเติม

// ใน HTML string ที่ build ใน buildItemOpts:
const showOpenStyle = (mosqVal === 'imp21' || mosqVal === 'imp23');
h += `
<!-- ขิปลักษณะการเปิด (.o-mosqopenstyle) – โพลเฉพาะ imp21/imp23 -->
<div class="mosq-openstyle-row" style="
  display:${ showOpenStyle ? '' : 'none' };
  margin-top:8px;padding-top:8px;
  border-top:1px dashed #90CAF9;">
  <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#1565C0;margin-bottom:6px;">
    ลักษณะการเปิด
    <span style="background:#E0F2FE;color:#0369A1;font-size:10px;
      font-weight:700;padding:1px 6px;border-radius:4px;margin-left:4px;">
      label-only
    </span>
  </div>
  <div class="chip-group chip-sm">
    <button type="button" class="chip on" data-val="เปิด"
      onclick="mosqOpenStylePick(this)">เปิด</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="เลื่อน"
      onclick="mosqOpenStylePick(this)">เลื่อน</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="กระทุ้ง"
      onclick="mosqOpenStylePick(this)">กระทุ้ง</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="ยก"
      onclick="mosqOpenStylePick(this)">ยก</button>
  </div>
  <!-- hidden input – ค่าจริงที่ genQuote อ่าน . ไม่กระทบ calcQuote/ราคา -->
  <input type="hidden" class="o-mosqopenstyle" value="เปิด">
  <div style="margin-top:5px;font-size:11px;color:#6B7280;">
    ค่าจะต่อท้ายชื่อม้งในใบ เช่น "ม้งเฟรมเล็ก บานเลื่อน" – ไม่กระทบราคา
  </div>
</div>`;
```

JS function: mosqOpenStylePick

```
// เพิ่มใน script global
// เลือกขิปลักษณะการเปิด → sync ค่าลง hidden input .o-mosqopenstyle
function mosqOpenStylePick(btn) {
  const wrap = btn.closest('.mosq-openstyle-row');
  if (!wrap) return;
```

```
wrap.querySelectorAll('.chip').forEach(function(c) { c.classList.remove('on'); });
btn.classList.add('on');
const hid = wrap.querySelector('.o-mosqopenstyle');
if (hid) hid.value = btn.dataset.val;
// ไม่ call calcQuote() – label-only ไม่กระทบราคา
}
```

การอัปเดต mosqGroupToggle — เพิ่มเงื่อนไข imp21/imp23

```
// แก่ mosqGroupToggle ให้จัดการขีปลักษณะการเปิดด้วย
function mosqGroupToggle(sel) {
  const wrap = sel.closest('.mosq-wrap');
  if (!wrap) return;

  // โพล/ซ่อน detail group ทั้งหมด
  const grp = wrap.querySelector('.mosq-detail-group');
  if (grp) grp.style.display = sel.value ? '' : 'none';

  // โพล/ซ่อนขีปลักษณะการเปิดเฉพาะ imp21/imp23
  const openRow = wrap.querySelector('.mosq-openstyle-row');
  if (openRow) {
    const show = (sel.value === 'imp21' || sel.value === 'imp23');
    openRow.style.display = show ? '' : 'none';
    // reset → default "เปิด" ทุกครั้งที่เปลี่ยนชนิดมั่ง
    if (show) {
      openRow.querySelectorAll('.chip').forEach(function(c) {
        c.classList.toggle('on', c.dataset.val === 'เปิด');
      });
      const hid = openRow.querySelector('.o-mosqopenstyle');
      if (hid) hid.value = 'เปิด';
    }
  }
}
```

genQuote — ต่อท้ายชื่อมั่ง

```
// ใน genQuote หรือ readItem ส่วนที่สร้างชื่อรายการ
// ถ้า o-mosqopenstyle มีค่า (และ mosqId = imp21/imp23) → ต่อท้ายชื่อ
const openStyle = ch.querySelector('.o-mosqopenstyle');
if (openStyle && openStyle.value &&
  (mosqId === 'imp21' || mosqId === 'imp23')) {
```

```
mosqName += ' บาน' + openStyle.value; // เช่น "มุ้งเฟรมเล็ก บานเลื่อน"
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์ในใบ:

o-mosq = imp21 + o-mosqopenstyle = "เลื่อน" → ชื่อในใบ = "มุ้งเฟรมเล็ก บานเลื่อน"
 o-mosq = imp23 + o-mosqopenstyle = "กระทุ้ง" → ชื่อในใบ = "มุ้งเฟรมใหญ่ บานกระทุ้ง"
 o-mosq = imp22 (ติดตาย) → ชิปไมโพล · ชื่อในใบ = "มุ้งเฟรมเล็กติดตาย" ตามปกติ

ห้ามใช้ **class .o-mosqopen (dead code)**: โค้ดปัจจุบันมี `if(false){ ... }` ที่ครอบ `.o-mosqopen` ไว้ — เป็น dead code ที่ไม่รัน ชื่อคล้ายกันมากจนอาจชนกันได้ · ใช้เฉพาะ **.o-mosqopenstyle** เท่านั้น

4. HTML Pattern: select → ชิป (วิธีทำ)

กลยุทธ์: ซ่อน select เดิม (display:none) แล้วใส่ div ชิปด้านบน — ชิปแต่ละตัวเมื่อกดจะ set .value ของ select เดิม แล้ว fire Event('change') เพื่อให้ readItem / calcQuote รับรู้โดยไม่ต้องแก้ logic เลย

Pattern A: ชิป 2 ปุ่ม (ประเภท .i-type)

```
<!-- ใน addItem template - แทน select class="i-type" เดิม -->
<div class="full">
  <label class="field-label">ประเภท</label>
  <div class="chip-group chip-2up">
    <button type="button" class="chip on"
      data-val="door" onclick="chSetChip(this,'i-type')">ประตู</button>
    <button type="button" class="chip"
      data-val="window" onclick="chSetChip(this,'i-type')">หน้าต่าง</button>
  </div>
  <select class="i-type" style="display:none;">
    <option value="door">ประตู</option>
    <option value="window">หน้าต่าง</option>
  </select>
</div>
```

Pattern B: ชิปเล็ก (ราง, ล็อค ฯลฯ)

```
h += `<label class="opt" style="width:100%;">
  ราง
```

```

<div class="chip-group chip-sm">
  <button type="button" class="chip ${ _brDef==='กันน้ำ'?'on':'' }"
    data-val="กันน้ำ" onclick="chSetChip(this,'o-bottomrail')">วางกันน้ำ</button>
  <button type="button" class="chip ${ _brDef==='เดีย'?'on':'' }"
    data-val="เดีย" onclick="chSetChip(this,'o-bottomrail')">วางเดีย 7 มม.</button>
</div>
<select class="o-bottomrail" style="display:none;" onchange="calcQuote();">
  <option value="กันน้ำ" ${ _brDef==='กันน้ำ'?'selected':'' }>วางล่าง (รุ่นกันน้ำ)</option>
  <option value="เดีย" ${ _brDef==='เดีย'?'selected':'' }>วางล่าง (รุ่นวางเดีย 7 มม.)</option>
</select>
</label>`;

```

Helper function: chSetChip (เพิ่มใน JS global)

```

function chSetChip(btn, selectClass) {
  const ch = btn.closest('.ch');
  if (!ch) return;
  const val = btn.dataset.val;
  ch.querySelectorAll(`.chip[onclick*="${selectClass}"]`).forEach(function(c) {
    c.classList.remove('on');
  });
  btn.classList.add('on');
  const sel = ch.querySelector('.' + selectClass);
  if (sel) {
    sel.value = val;
    sel.dispatchEvent(new Event('change', { bubbles: true }));
  }
}

```

ข้อควรระวัง selector: ชิปใน buildItemOpts จะอยู่ใน .i-opts ซึ่ง innerHTML ถูก rebuild ทุกครั้ง ที่ i-group หรือ i-prod เปลี่ยน — ชิปจะถูก regenerate อัตโนมัติ ไม่ต้อง hook พิเศษ แต่ต้อง set ค่า default ของชิปให้ตรงกับ _brDef / _itypeNow ตอน build เสมอ

5. CSS ที่ต้องเพิ่มใน <style>

```

/* ===== CHIP CONTROLS (G1 UX Redesign) ===== */
.chip-group { display: flex; gap: 8px; flex-wrap: wrap; margin-top: 4px; }
.chip {

```

```

display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
min-height: 44px; padding: 8px 14px;
border: 1.5px solid var(--line); border-radius: 10px;
background: #fff; color: var(--ink);
font-size: 14px; font-family: inherit; font-weight: 600; cursor: pointer;
line-height: 1.3; text-align: center;
transition: background .12s, border-color .12s;
-webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
.chip:active { background: var(--redbg); }
.chip.on { background: var(--red-dark); border-color: var(--red-dark); color: #fff; }
.chip-2up .chip { flex: 1; font-size: 16px; min-height: 52px; }
.chip-sm .chip { min-height: 40px; padding: 6px 12px; font-size: 13px; }

```

เพิ่ม CSS ต่อท้าย <style> ที่มีอยู่แล้ว (ไม่ทับ rule เดิม)
ตัวแปร --red-dark มีอยู่แล้วในโค้ด (#B3151D) — ใช้ได้เลย

6. จุดโค้ดที่ต้องแก้ (พร้อม line reference)

จุด	บรรทัด	งาน	ความเสี่ยง
addItem template	2099– 2128	เรียงลำดับใหม่ (prod ขึ้นก่อน type) · เปลี่ยน .i- type select → chip + hidden select	กลาง อย่าลืมซ่อน select เดิม
buildItemOpts — ราง	2334	เปลี่ยน o-bottomrail select → chip (Pattern B)	สูง _brDef ต้องตรง default ชิป
buildItemOpts — ชุดล๊อค	2345, 2353	เปลี่ยน o-slidelock select → chip · มี 2 ที่ (บานเลื่อน + PC Door)	สูง มี 2 branch แก้ให้ครบ
buildItemOpts — มือจับรวม อัปเดต: multi	2281– 2299	แทน 4 label แยก ด้วยกล่อง handle-brand- wrap · toggle แบนด์อิสระ 5 ตัว (Cmech/digital/stainless/xseries/other) เพิ่ม toggleHandleBrand() + clearHandleBrandControls() + cmechTypePick() ใน sub-cmech ใส่ .o-cmechawn checkbox ย่อย · ใน sub-xseries ใส่ hidden input .o- xhandle	สูง clearHandleBrandControls เคลียร์เฉพาะแบรนด์ตัวเองเท่านั้น · อย่าลืม .o-cmechawn ใน sub- cmech

จุด	บรรทัด	งาน	ความเสี่ยง
buildItemOpts — มุ่งรวม ใหม่	2461– 2469	แทน 4 label แยก ด้วยกล่อง mosq-wrap + mosq-detail-group (ซ่อน default) · เพิ่ม mosqGroupToggle() · o-mosqcolor เปลี่ยนเป็นชิป	กลาง ตั้ง display:none ให้ถูกตอน build HTML
buildItemOpts — ชิปลักษณะการเปิดมุ้ง ใหม่ 2026-06-11	ใน mosq-detail-group (ใหม่)	แทรก .mosq-openstyle-row ใน mosq-detail-group · ชิป 4 ตัว (เปิด/เลื่อน/กระทุ้ง/ยก) โฟลเฉพาะ imp21/imp23 · ซ่อนชนิดอื่น class: .o-mosqopenstyle · ห้ามใช้ .o-mosqopen (dead code) เพิ่ม mosqOpenStylePick() · อัปเดต mosqGroupToggle() ให้จัดการ openRow genQuote อ่าน .o-mosqopenstyle แล้วต่อท้ายชื่อมุ้ง (label-only · ไม่กระทบราคา)	ต่ำ label-only · ไม่แตะ logic ราคา · อย่าใช้ .o-mosqopen
buildItemOpts — Cmech (ชิป)	2290	o-cmech select (ฝัง/เมโทร) → ชิปใน sub-cmech · o-cmechcolor คง dropdown (7 สี)	กลาง
buildItemOpts — แผ่นหีบส้าง	2562	o-solidlower → chip (3 ตัว)	สูง show/hide .o-solidlower-wrap ต้อง trigger จาก chip onclick
buildItemOpts — คกรอบวงกบ	2565	o-fcsides → chip (3 ตัว) + .o-fcm ช่องกรอกต่อท้าย	กลาง
buildItemOpts — เสริมคาน	2375	o-beamm → chip (4 ตัว) + .o-beammlen ต่อท้าย	กลาง
script global	ใหม่	เพิ่ม: chSetChip() · toggleHandleBrand() · clearHandleBrandControls() · cmechTypePick() · mosqGroupToggle() (อัปเดต) · mosqOpenStylePick() (ใหม่)	ต่ำ function ใหม่ ไม่กระทบของเดิม

7. Before / After สรุป

Before (~31 ช่อง)

- "แบบ" อยู่อันดับ 4 — เลื่อนหา
- "ประเภท" = dropdown popup 2 ตัว
- ราง/ลือค/Cmech = dropdown แม้ตัวเลือกน้อย

After

- "แบบ" ขึ้นอันดับ 2 ทันที
- "ประเภท" = 2 ปุ่มใหญ่ tap ได้เลย (52px)
- 8 ช่อง (≤4 ตัวเลือก) เปลี่ยนเป็นชิป

- มีจับ 4 ช่องโพล์พร้อมกัน — ไม่ชัดเจนว่าเลือกได้กี่แบรนด์ · ช่องว่างคิดราคาผิด
- มุ่ง 4 ช่องกระจาย โพล์แม้ยังไม่เลือกมุ่ง
- ลักษณะการเปิดมุ่งมัดในชื่อ ไม่มีช่องเลือก
- tap target เล็ก (select height:32px)
- มีจับ 1 กลอง multi-toggle: ตักแบรนด์ที่ใช้ได้หลายอัน · บวกราคาสะสมถูก
- มุ่ง 1 กลอง: ชอนผ้า/ขนาด/สีกรอบถ้า "ไม่ใส่"
- ชิปลักษณะการเปิด 4 ตัว โพล์เฉพาะ imp21/imp23 · label-only
- ทุกชิปสูง $\geq 40\text{px}$ (มาตรฐาน mobile)
- ~14 ช่อง default (ยังไม่ตักมีจับ/มุ่ง) / ~22 ช่อง full (ลด ~29%)

ผลลัพธ์คาดหวัง: เซลล์กรอกฟอร์ม 1 รายการ G1 (บานเลื่อน+มุ่ง) บนมือถือ ลดจาก ~16 tap/swipe เหลือ ~9 tap — ลดเวลากรอกประมาณ 40–45%

8. ข้อควรระวัง / QA Checklist

- ⚠ **readItem ครบ:** หลังแก้ทดสอบ genQuote 1 รายการ G1 — ตรวจสอบว่า optSel มี cmech / mosqlid / mosqFabric / mosqColor / bottomrail / slidelock ถูกต้อง
- ⚠ **toggleHandleBrand ไม่ clear ข้ามแบรนด์:** เมื่อปิด Cmech ต้องเคลียร์เฉพาะ .o-cmech / .o-cmechawn — ห้ามแตะ .o-digi หรือ .o-stainless · ป้องกันราคาหาย
- ⚠ **ราคาบวกสะสมถูกต้อง:** ตัก Cmech + ดิจิตอล + สแตนอรัม พร้อมกัน → calcQuote ต้องบวกทั้ง 3 ขึ้น · ทดสอบ genQuote แล้วเช็คยอดรวม
- ⚠ **mosqGroupToggle ทำงานครั้งแรก:** ตอน buildItemOpts สร้าง HTML ใหม่ — mosq-detail-group ต้อง display:none ถ้า o-mosq = "" (set ใน HTML string โดยตรง)
- ⚠ **buildItemOpts rebuild:** chip และกลองทั้งหมดจะถูก regenerate เมื่อ i-prod / i-group เปลี่ยน — toggle state จะ reset ทุกครั้ง · พฤติกรรมนี้ถูกต้องแล้ว (ไม่ต้อง persist)
- ⚠ **i-type.value ต้องอัปเดตก่อน refreshItype():** select ยังอยู่ใน DOM (แคช่อน) + chip fire change event → ทำงานปกติ
- ⚠ **o-solidlower show/hide:** dispatchEvent change จาก chip → select.onChange inline trigger .o-solidlower-wrap และ .o-sl-colorwrap ได้ปกติ (chSetChip ทำอยู่แล้ว)
- ⚠ **ชิปลักษณะการเปิด — โพล์เฉพาะ imp21/imp23:**
เลือก imp21 (มุ่งเฟรมเล็ก) → ชิปลักษณะการเปิดโพล์ · default = "เปิด"
เลือก imp23 (มุ่งเฟรมใหญ่) → ชิปลักษณะการเปิดโพล์ · default = "เปิด"
เลือก imp22 (ติดตาย) / มุ่งจีบ / มุ่งม้วน / ฯลฯ → ชิปชอน
เปลี่ยนจาก imp21 → imp22 → ชิปต้องชอนทันที (ไม่โพล์ค้าง)
- ⚠ **ชิปลักษณะการเปิด — label-only ไม่กระทบราคา:** กดชิปลักษณะการเปิดแล้วราคาในใบต้องไม่เปลี่ยน · ค่าที่ใบโชว์เฉพาะชื่อ "...บานเลื่อน" ต่อท้าย · ไม่มีบวก/ลบใดๆ

- ⚠ **ห้ามใช้ .o-mosqopen (dead code):** class .o-mosqopen มีในโค้ดแต่อยู่ใน if(false){...} — ไม่มีผลต่อ UI/ราคา ถ้าเผลอใช้ชื่อนี้แทน .o-mosqopenstyle จะไม่ error แต่ genQuote จะอ่านค่าไม่ได้
- ⚠ **genQuote ต่อท้ายชื่อม้งถูกต้อง:** เลือก imp21 + ชิป "เลือน" → โบโซว์ "ม้งเฟรมเล็ก บานเลือน" · เลือก imp23 + ชิป "กระหัง" → โบโซว์ "ม้งเฟรมใหญ่ บานกระหัง"
- ✅ **collapseOthers / toggleCh:** ไม่กระทบ — chip และกล่องใหม่อยู่ภายใน .ch DOM เดิม
- ✅ **global default color/glass:** apply global defaults (L2133) อ่าน .i-color/.i-glass ไม่ใช่ chip ใหม่ ไม่กระทบ
- ✅ **ก่อนมือจับ multi / 8 ชิปเดิม / ลำดับแบบ #2 / ม้งรวมเดิม:** ไม่มีการแก้ไขใน session นี้ — ยืนยันแล้ว

9. ความเสี่ยง / จุดต้องระวัง

จุด	รายละเอียด	ผลต่อ UX / ราคา
X-series + แปรนต์อื่นพร้อมกัน	X-series ฟรี — แต่ถ้าติดพร้อม Cmech หรือติดจตุล ต้องแน่ใจว่า readItem ไม่นับ xhandle เป็นราคา	ดูแล value="" เมื่อ toggle ปิด · readItem logic เดิมอ่าน o-xhandle อยู่แล้ว
.o-cmechawn กับบานที่ไม่ใช่กระหัง	checkbox หลบม้งอยู่ใน sub-Cmech (โพล์ทุกครั้งทีติด Cmech) แต่ logic จริงใช้กับบานกระหังเท่านั้น	ถ้า developer ไม่ซ่อนตาม i-prod → เซลล์ติดโดยไม่รู้ · ควรซ่อน checkbox เมื่อ i-prod ไม่ใช่บานกระหัง
ขนาดม้ง (o-mosqw/h) auto	เว้นว่าง = auto จากบานหลัก — ยืนยันแล้วว่าถูกต้อง (มิติพื้นที่)	label "auto จากบาน" ในตราถูกแล้ว · คงไว้
.o-mosqopen vs .o-mosqopenstyle (ชื่อใกล้เคียง)	.o-mosqopen = dead code (if false) ที่มียู่แล้วในโค้ด — ไม่มีผลต่อ UI .o-mosqopenstyle = class ใหม่ที่ developer ต้องใช้	ถ้าสลับชื่อกัน: genQuote อ่านค่าไม่ได้ (hidden input ผิด class) · ชื่อในใบไม่ต่อท้าย · ไม่กระทบราคา

10. แนวทางขยาย Pattern ไปกลุ่มอื่น (G2–G7)

กฎ generic ที่ทำซ้ำได้:

กฎ A: select ≤4 ตัวเลือก → chip · select ≥5 → คง dropdown

กฎ B (Consolidate): control กลุ่มเดียวกันที่กระจาย → รวมเป็นก้อน · เลือกชนิดก่อน ค่อยโพล์รายละเอียด

ใช้ function chSetChip / toggleHandleBrand / mosqGroupToggle เดิม (global) ไม่ต้องเขียนใหม่ต่อ group

ตัวอย่าง G2 (ระแนง/รั้ว) ที่คาดว่าจะ chip ได้:

- .o-hmode (ปิด/ต่อ) — 2 ตัว → chip
- .o-bgdir (ทิศระแนง) — 2 ตัว (ตั้ง/นอน) → chip
- .o-bocdir (ทิศระแนงเปิดปิด) — 2 ตัว → chip
- .o-roofbatten (แป) — 2 ตัว (เดี่ยว/คู่) → chip [G3]
- .o-roofframe (โครงสร้าง) — 2 ตัว → chip [G3]

ขั้นตอนต่อไป: เมื่อ G1 ผ่าน QA แล้ว ใช้ SPEC นี้เป็น template สำหรับ SPEC-G2, SPEC-G3 ฯลฯ เปลี่ยนเฉพาะตาราง "ช่องที่เปลี่ยน" และ line reference